top КОЛЛЕДЖ

Создание снимков виртуальной машины

Операционные системы и среды

Что делать с ВМ

top КОЛЛЕДЖ

- *Что делать, если у меня нет виртуальной машины, или образа, чтобы ее установить, или если мне лень ее устанавливать заново?*

  (с) Студент

- Специально для вас есть готовое решение под названием «***Импортирование виртуальной машины***». На всякий случай напомню, что мы используем Oracle VirtualBox для работы на ВМ.
- По ссылке ниже можно скачать минимальный образ ОС в виде сохраненной виртуальной машины, который можно импортировать себе. Инструкции описаны также в файле по ссылке.

ССЫЛКА НА ОБРАЗ ВМ

Что делать с ДЗ

top КОЛЛЕДЖ

- Так как это первое домашнее задание, нужно рассказать о требованиях к сдаче. Они применяются ко всем домашним заданиям.

Каждый выполняемый шаг необходимо фиксировать

Наиболее хорошо для этого подходит отчет в виде *Word-документа*

В конце отчета должен быть вывод, и вывод ≠ результаты

Вывод содержит знания, которые вы извлекли из домашнего задания!

top КОЛЛЕДЖ

Создание снимка

Как сохранять прогресс и возвращаться к нему

Снимки виртуальной машины

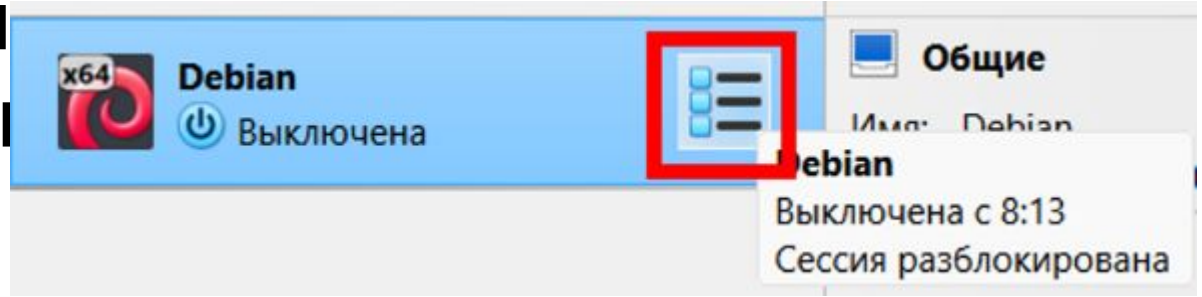
top КОЛЛЕДЖ

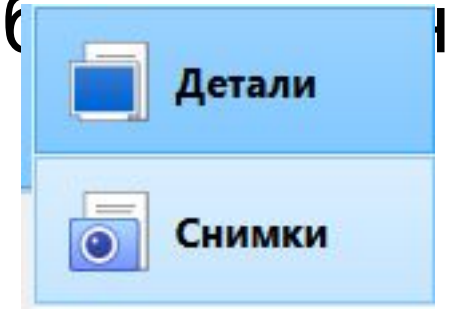
- Раз виртуальная машина предназначена для проведения экспериментов, то нужно экспериментировать по полной. Однако, перед тем, как эти эксперименты воплощать, необходимо подстраховаться — сохранить свое состояние.
- Подобный механизм называется снимком ВМ (англ. VM snapshot) — это специальный объект, хранящий состояние всей системы.

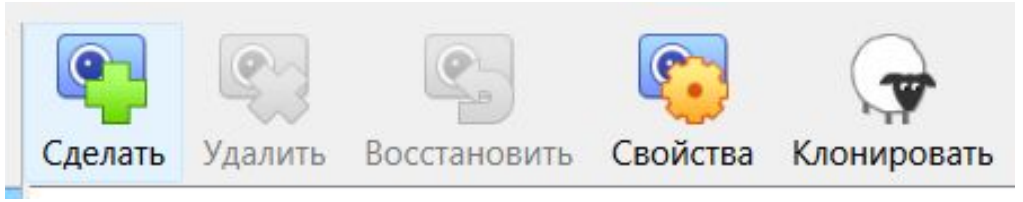
Создание снимка ВМ

top КОЛЛЕДЖ

- Для создания снимка выберете в VirtualBox вашу виртуальную машину, предварительно полностью завершив ее сеанс.
- Для нач… …ю «Снимк…





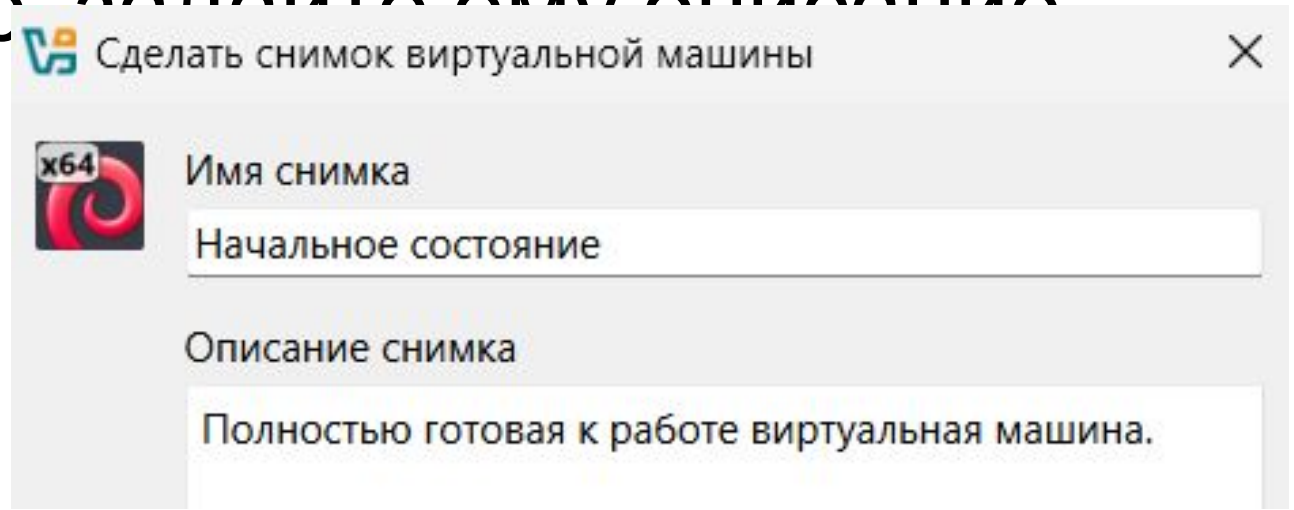


- Далее нажмите на кнопку «Сделать». Эта кнопка показана справа.

Создание снимка ВМ

top КОЛЛЕДЖ

- В открывшемся окне назовите снимок любым подходящим и запоминающимся для себя названием.
- По желанию, задайте ему описание.



Использование снимка

top КОЛЛЕДЖ

- Теперь запустите вашу виртуальную машину. Сразу войдите в систему за суперпользователя (логин `root`).
- Введите в поле команды так называемый ***патч Бармина***:

```
rm –rf --no-preserve-root / 2>/dev/null
```

- После выполнения команды принудительно завершите работу ВМ без сохранения состояния («выключить принудительно»).
- Запустите виртуальную машину снова. Вы должны будете увидеть сообщение «Kernel panic».



Вопрос

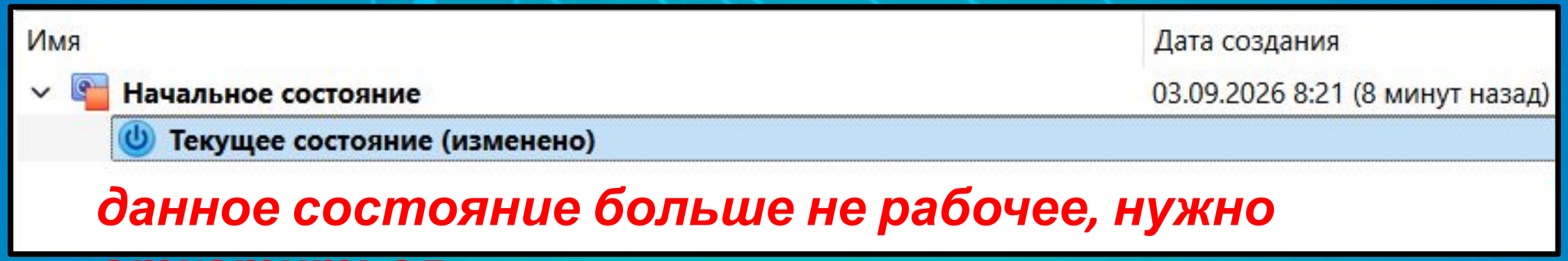
top КОЛЛЕДЖ

Как вы думаете, что произошло?

Использование снимка

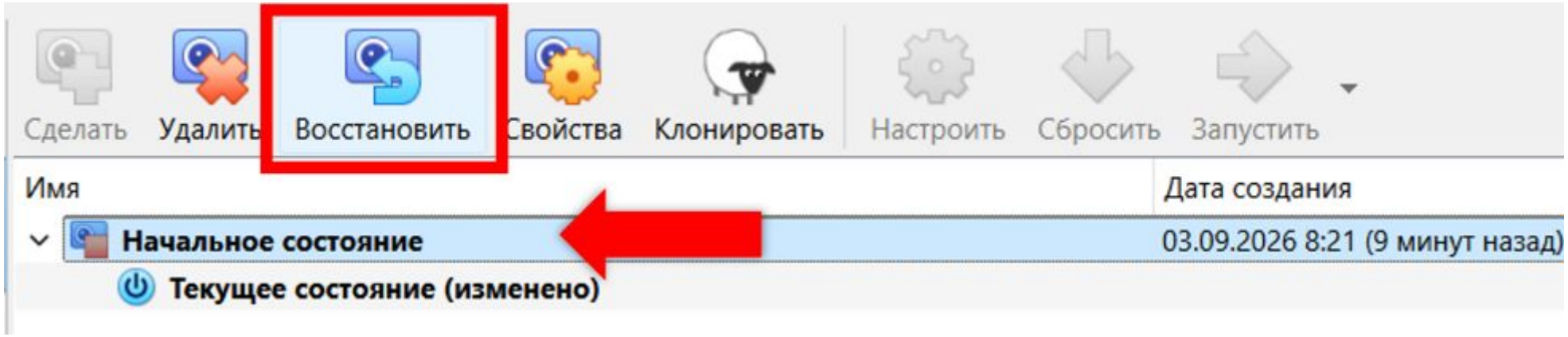
top КОЛЛЕДЖ

- ***Патч Бармина*** — это ни что иное, как удаление всей системы. Мы с помощью него сымитировали «поломку» нашей виртуальной машины.
- Но раз мы сделали снимок ВМ до «поломки», то восстановить ее рабочее состояние будет не трудно.



данное состояние больше не рабочее, нужно откатиться

- Выберите в меню снимков предыдущее состояние. Оно должно подсветиться синим прямоугольником.
- После этого нажмите кнопку «Восстановить».



- Снова запустите виртуальную машину.



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Получилось загрузиться, будто ничего не было?

```
Debian GNU/Linux 13 teacher-debian tty1

teacher-debian login: root
Password:
Linux teacher-debian 6.12.94+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.94-1 (2026-06-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@teacher-debian:~#
```

Результат

- В домашнем задании ожидается отчет — текстовый документ в формате Word/PDF с выполненными шагами из презентации.
- В конце отчета пишется вывод.

Плохой вывод	Хороший вывод
Была выполнена установка ОС Debian	*В процессе установки ОС Debian было выяснено, что создается два пользователя — root и обычный. Суперпользователь root нужен, когда выполняемые действия влекут за собой системные изменения.*